ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	មណ្ឌលប្រឡង ....
សម័យប្រឡង៖	លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)	ឈ្មោះបេក្ខជន ....
រយៈពេល ១៥០នាទី	ហត្ថលេខា ....
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ	

វិញ្ញាសា ០៦

I គេឱ្យសមីការ $(E): z^2 + iaz + a + ib = 0$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ ។

(ក) កំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យ $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ជាឫសមួយនៃសមីការ (E) រួចទាញរកឫសមួយទៀត។

(ខ) សរសេរ z_1 , z_2 និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

(គ) ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{5\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{5\pi}{12}$ ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

(ក) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-\sqrt{x}} - \dfrac{2}{1-x}\right)$ (ខ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - e^{-x}}{\ln(1+x)}$ (គ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin[\sin(\sin x)]}{x}$

III ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សសរុប៣៥នាក់ ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមាន ពីរភាគបីនៃសិស្សស្រី។ គេជ្រើសរើសសិស្សបីនាក់ដោយចៃដន្យដើម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីបរិស្ថាន។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

(ក) ជ្រើសរើសបានសិស្សស្រីទាំងបីនាក់។

(ខ) ជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុសពីរនាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់។

(គ) ជ្រើសរើសបានយ៉ាងតិចសិស្សប្រុសម្នាក់។

IV (១) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

(ក) $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{2x+3}{x^2+3x+1}dx$ (ខ) $J = \displaystyle\int_e^{e^2} \frac{dx}{x\ln x}$

(២) រកចម្លើយមួយនៃសមីការ $(E): y'' - 2y' + 2y = 0$ ដោយដឹងថា $y'(0) = 2$ និង $y(0) = 1$ ។

V (១) គេឱ្យសមីការអ៊ីពែបូល $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{4} = 1$ ។ រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ។

(២) ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេមានបួនចំណុច $A(0,2,1)$; $B(2,0,2)$; $C(1,4,3)$ និង $D(-1,2,0)$ ។

(ក) បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។

(ខ) គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។ តើបួនចំណុច A, B, C, D អាចបង្កើតបានចតុមុខមួយឬទេ?

(គ) គណនា $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}$ រួចបង្ហាញថា (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។

(ឃ) រកកូអរដោនេចំណុច E ដោយដឹងថា $\overrightarrow{AE} = \dfrac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)$ ។ គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត EABC ។

VI (១) ផ្នែក A: គេមានអនុគមន៍ $f(x) = x - 1 + \ln x$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ ។

(ក) បង្ហាញថា $f'(x) > 0$ ។

(ខ) គណនា $f(1)$ រួចសិក្សាសញ្ញានៃ $f(x)$ (មិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់)។

(២) ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x) = 1 - \ln x + \dfrac{\ln x}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ ។

(ក) គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ g រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ។

(ខ) បង្ហាញថា $g'(x) = -\dfrac{f(x)}{x^2}$ ។ ទាញរកសញ្ញានៃ $g'(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាព g ។

(គ) គណនា $g(1/e)$; $g(3)$ និង $g(4)$ ។ ទាញបញ្ជាក់ថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α និង β ដែល

$\frac{1}{e} < \alpha < 1\ ;\ 3 < \beta < 4$ ។

ឃ សង់ក្រាប (C) ។

ដំណោះស្រាយ

I ក កំណត់ a, b រួចទាញរកឫសមួយទៀតនៃ (E)

ដើម្បីឱ្យ $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ជាឫសមួយនៃសមីការ $(E): z^2 + iaz + a + ib = 0$ កាលណា៖

$$\left(-1+i\sqrt{3}\right)^2 + ia\left(-1+i\sqrt{3}\right) + a + ib = 0$$
$$1 - 2i\sqrt{3} - 3 - ai - a\sqrt{3} + a + bi = 0$$
$$\left(-2 - a\sqrt{3} + a\right) + \left(-2\sqrt{3} - a + b\right)i = 0$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} -2 - a\sqrt{3} + a = 0 \\ -2\sqrt{3} - a + b = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a\left(1-\sqrt{3}\right) = 2 \\ b = a + 2\sqrt{3} \end{cases}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} a = \dfrac{2}{1-\sqrt{3}} = \dfrac{2\left(1+\sqrt{3}\right)}{\left(1-\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{3}\right)}\dfrac{2(1+\sqrt{3})}{-2} = -1-\sqrt{3} \\ b = -1 - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = -1 + \sqrt{3} \end{cases}$

ដូចនេះ៖ $\boxed{a = -1-\sqrt{3} \text{ និង } b = -1+\sqrt{3}}$

តាមរយៈតម្លៃនៃ a, b យើងបានសមីការ $(E): z^2 + i\left(-1-\sqrt{3}\right)z - 1 - \sqrt{3} + i\left(-1+\sqrt{3}\right) = 0$

តាមទ្រឹស្តីបទវៀែត ផលបូកឫស $z_1 + z_2 = -\dfrac{i\left(-1-\sqrt{3}\right)}{1}$ $\left[\because ax^2 + bx + c = 0 \text{ មានផលបូកឫស } x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}\right]$

$$z_1 + z_2 = i + i\sqrt{3}$$
$$z_2 = i + i\sqrt{3} - z_1$$
$$= i + i\sqrt{3} - \left(-1+i\sqrt{3}\right)$$
$$= 1 + i$$

ដូចនេះ៖ $\boxed{\text{ឫសមួយទៀតនៃសមីការ (E) គឺ } z_2 = 1 + i}$

ខ សរសេរ z_1 , z_2 និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$

$$= 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
$$= 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$z_2 = 1 + i$$
$$= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
$$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

និង
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)}$$
$$= \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)\right]$$
$$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\ ;\ z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)\ \text{និង}\ \frac{z_1}{z_2}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)}$

(គ) ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{5\pi}{12}$ និង $\sin\frac{5\pi}{12}$

យើងមាន $\frac{z_1}{z_2}=\frac{-1+i\sqrt{3}}{1+i}=\frac{\left(-1+i\sqrt{3}\right)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{-1+i+i\sqrt{3}+\sqrt{3}}{2}=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}}{2}i$

ហើយ $\frac{z_1}{z_2}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$

យើងបាន $\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}}{2}i$

$$\sqrt{2}\cos\frac{5\pi}{12}+i\sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}}{2}i$$

នាំឱ្យ $\begin{cases}\sqrt{2}\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\\ \sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{-1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\\ \sin\frac{5\pi}{12}=\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{-\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\\ \sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{-\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\ \text{និង}\ \sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

(ក) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{2}{1-x}\right)$ (រាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{2}{1-x}\right)&=\lim_{x\to 1}\left[\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{2}{1-\left(\sqrt{x}\right)^2}\right]\\&=\lim_{x\to 1}\left[\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{2}{\left(1-\sqrt{x}\right)\left(1+\sqrt{x}\right)}\right] \qquad [\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]\\&=\lim_{x\to 1}\frac{1+\sqrt{x}-2}{\left(1-\sqrt{x}\right)\left(1+\sqrt{x}\right)}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\left(1-\sqrt{x}\right)\left(1+\sqrt{x}\right)}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{-\cancel{\left(1-\sqrt{x}\right)}}{\cancel{\left(1-\sqrt{x}\right)}\left(1+\sqrt{x}\right)}\\&=\frac{-1}{1+\sqrt{1}}\\&=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{2}{1-x}\right)=-\frac{1}{2}}$

(ខ) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\ln(1+x)}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\ln(1+x)}&=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x}\left(e^{2x}-1\right)}{\ln(1+x)} \qquad [\because \text{ទាញ } e^{-x} \text{ ជាកត្តារួមនៅភាគយក}]\\&=\lim_{x\to 0}e^{-x}\cdot\left(\frac{e^{2x}-1}{2x}\right)\cdot\left[\frac{x}{\ln(1+x)}\right]\cdot 2\\&=e^0\cdot(1)\cdot(1)\cdot 2 \qquad \left[\because \lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{2x}=1\ ;\ \lim_{x\to 0}\frac{x}{\ln(1+x)}=1\right]\\&=2\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\ln(1+x)}=2}$

(គ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin[\sin(\sin x)]}{x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin[\sin(\sin x)]}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin[\sin(\sin x)]}{\sin(\sin x)}\cdot\frac{\sin(\sin x)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=(1)\cdot(1)\cdot(1) \qquad \left[\because \lim_{x\to a}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=1 \text{ បើ } \lim_{x\to a}u(x)=0\right]$$

$$=1$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin[\sin(\sin x)]}{x}=1}$

III តាង S លំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយក្នុងថ្នាក់រៀននោះមានសិស្សសរុប៣៥នាក់ ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមាន ពីរភាគបីនៃសិស្សស្រី

យើងបាន $\text{សិស្សស្រី}+\dfrac{2}{3}\text{សិស្សស្រី}=35$

$\dfrac{5}{3}\text{សិស្សស្រី}=35$

$\text{សិស្សស្រី}=21$

នាំឱ្យ $\text{សិស្សប្រុស}=\dfrac{2}{3}\times 21=14$

មួយវិញទៀតគេជ្រើសរើសសិស្សបីនាក់ចេញពីសិស្សសរុប 35 នាក់ យើងបាន

$$n(S)=C(35,3)=\frac{35!}{(35-3)!\times 3!}=\frac{35!}{32!\times 3!}=\frac{35\times 34\times 33}{3\times 2}=35\times 17\times 11$$

(ក) តាង A : ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានសិស្សស្រីទាំងបីនាក់
គេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សស្រីបីនាក់ ចេញពីសិស្សស្រីសរុប 21 នាក់

យើងបាន $n(A)=C(21,3)=\dfrac{21!}{(21-3)!\times 3!}=\dfrac{21!}{18!\times 3!}=\dfrac{21\times 20\times 19}{3\times 2}=7\times 10\times 19$

នាំឱ្យ $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{7\times 10\times 19}{35\times 17\times 11}=\dfrac{38}{187}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\dfrac{38}{187}}$

(ខ) តាង B : ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុសពីរនាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់
គេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សប្រុសពីរនាក់ចេញពីសិស្សប្រុសទាំង 14 នាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់ចេញពីសិស្សស្រីទាំង 21 នាក់

យើងបាន $n(B)=C(14,2)\times C(21,1)=\dfrac{14!}{(14-2)!\times 2!}\times 21=\dfrac{14!}{12!\times 2!}\times 21=\dfrac{14\times 13}{2}\times 21=7\times 13\times 21$

នាំឱ្យ $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{7\times 13\times 21}{35\times 17\times 11}=\dfrac{273}{935}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\dfrac{273}{935}}$

(គ) តាង C : ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានយ៉ាងតិចសិស្សប្រុសម្នាក់
នោះ A និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយគ្នា

នាំឱ្យ $P(C)=1-P(A)=1-\dfrac{38}{187}=\dfrac{149}{187}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\dfrac{149}{187}}$

IV (១) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

(ក) $I=\displaystyle\int_1^2\frac{2x+3}{x^2+3x+1}dx$ ពិនិត្យ $d(x^2+3x+1)=(x^2+3x+1)'dx=(2x+3)dx$

យើងបាន $I = \int_1^2 \frac{d(x^2+3x+1)}{x^2+3x+1}$

$= \left[\ln|x^2+3x+1|\right]_1^2$ $\left[\because \int \frac{du}{u} = \ln|u|\right]$

$= \ln|2^2+3(2)+1| - \ln|1^2+3(1)+1|$

$= \ln 11 - \ln 5$

$= \ln\frac{11}{5}$ $\left[\because \ln a - \ln b = \ln\frac{a}{b}\right]$

ដូចនេះ $\boxed{I = \int_1^2 \frac{2x+3}{x^2+3x+1}dx = \ln\frac{11}{5}}$

② $J = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x\ln x}$ ពិនិត្យ $d(\ln x) = (\ln x)'dx = \frac{1}{x}dx$

យើងបាន $J = \int_e^{e^2} \frac{d(\ln x)}{\ln x}$

$= \left[\ln|\ln x|\right]_e^{e^2}$

$= \ln\left|\ln e^2\right| - \ln|\ln e|$

$= \ln 2 - \ln 1$ $[\because \ln e^2 = 2\ln e = 2\ ;\ln e = 1]$

$= \ln 2 - 0$

$= \ln 2$

ដូចនេះ $\boxed{J = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x\ln x} = \ln 2}$

V ① រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ

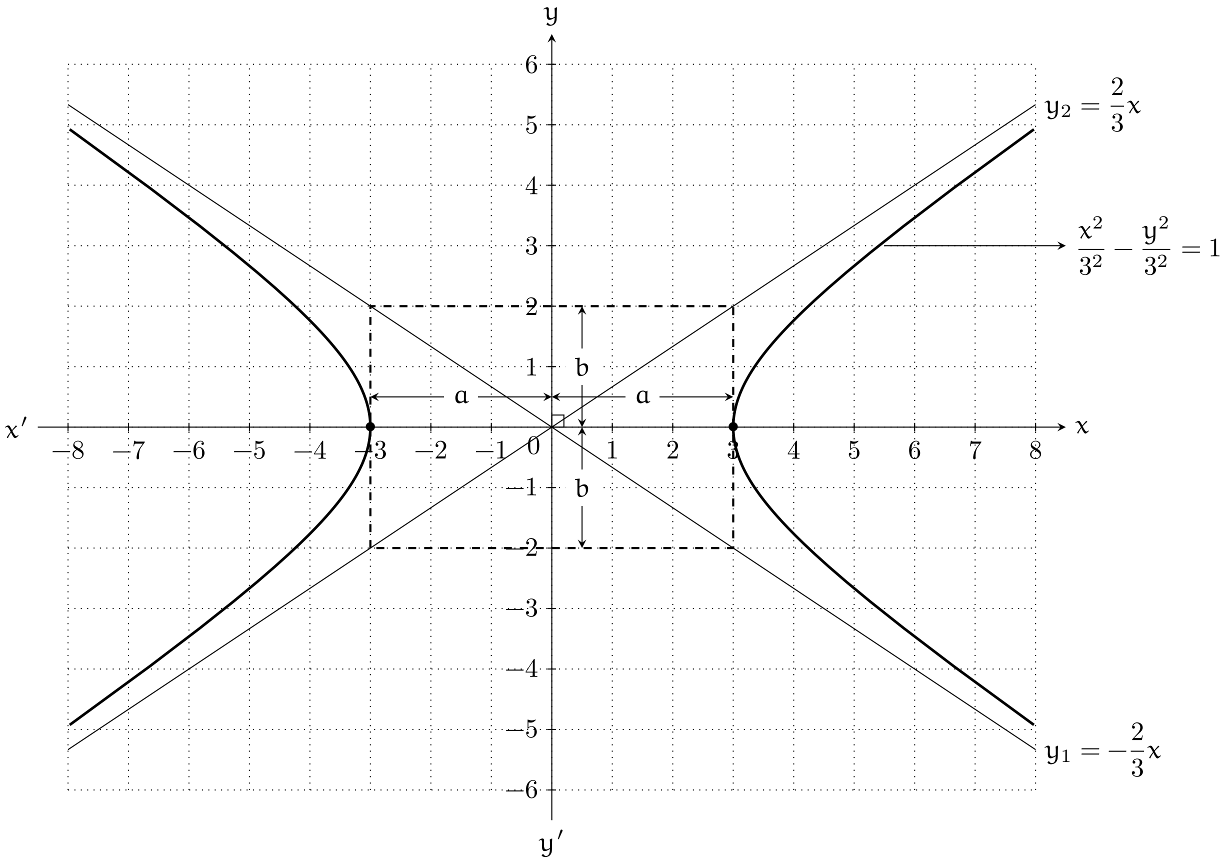
យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1 \iff \frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1$

ជាសមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតនៅគល់តម្រុយ និងអ័ក្សទទឹងដេក៖ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

យើងទាញបាន $\begin{cases} h = 0\ ;\ k = 0 \\ a = 3\ ;\ b = 2 \end{cases}$ ហើយ $c^2 = a^2 + b^2 \Longrightarrow c = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$

នាំឱ្យ
- ផ្ចិត $I(0,0)$
- កំពូល $V_{1,2} = (\pm h, 0) = (-3,0); (3,0)$
- កំណុំ $F_{1,2} = (\pm c, 0) = \left(-\sqrt{13}, 0\right); \left(\sqrt{13}, 0\right)$
- អាស៊ីមតូត $y_{1,2} = \pm\frac{b}{a}x = \pm\frac{2}{3}x$

ដូចនេះ **ផ្ចិត $I(0,0)$ កំពូល $V_{1,2} = (-3,0); (3,0)$ កំណុំ $F_{1,2} = \left(-\sqrt{13}, 0\right); \left(\sqrt{13}, 0\right)$ និងអាស៊ីមតូត $y_{1,2} = \pm\frac{2}{3}x$**



② ក បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A

យើងមានបួនចំណុច $A(0,2,1)$; $B(2,0,2)$; $C(1,4,3)$ និង $D(-1,2,0)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} = (2,-2,1) \Longrightarrow AB = \sqrt{2^2+(-2)^2+1^2} = \sqrt{9} = 3$

និង $\overrightarrow{AC} = (1,2,2) \Longrightarrow AC = \sqrt{1^2+2^2+2^2} = \sqrt{9} = 3$

នោះ $AB = AC = 3$ នាំឱ្យ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A

ដូចនេះ $\boxed{\triangle ABC \text{ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A}}$

ខ គណនា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

យើងបាន $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\vec{k} = -6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k} = (-6,-3,6)$

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-6,-3,6)}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \frac{1}{2}\sqrt{(-6)^2+(-3)^2+6^2} = \frac{1}{2}\sqrt{36+9+36} = \frac{1}{2}\sqrt{81} = \frac{9}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC គឺ } S_{ABC} = \frac{9}{2} \text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$

តើបួនចំណុច A, B, C, D អាចបង្កើតបានចតុមុខមួយឬទេ?

ឧបមាថាបួនចំណុច A, B, C, D អាចបង្កើតបានចតុមុខមួយដែលមានមាឌ $V(V > 0)$

តាមរូបមន្ត $V = \frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right) \cdot \overrightarrow{AD}\right|$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-6,-3,6)$ និង $\overrightarrow{AD} = (-1,0,-1)$

នោះ $\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right) \cdot \overrightarrow{AD} = (-6)(-1) + (-3)(0) + (6)(-1) = 6 + 0 - 6 = 0$

នាំឱ្យ $V = \frac{1}{6} \times 0 = 0$ (ការឧបមាមិនពិត) មានន័យថាបួនចំណុច A, B, C, D មិនអាចបង្កើតបានចតុមុខមួយទេ

ដូចនេះ $\boxed{\text{បួនចំណុច } A, B, C, D \text{ មិនអាចបង្កើតបានចតុមុខមួយទេ}}$

(គ) គណនា $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}$ រួចបង្ហាញថា (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$
យើងមាន $\overrightarrow{AD}=(-1,0,-1)$ និង $\overrightarrow{BC}=(-1,4,1)$
នាំឱ្យ $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=(-1)(-1)+(0)(4)+(-1)(1)=1+0-1=0$

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0}$

ដោយ $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ នោះ $AD\perp BC$ នាំឱ្យ AD ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC
ម្យ៉ាងទៀត ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A នាំឱ្យ (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$

ដូចនេះ $\boxed{(AD) \text{ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ } \angle BAC}$

(ឃ) រកកូអរដោនេចំណុច E រួចគណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $EABC$
តាង $E(a,b,c)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AE}=(a,b-2,c-1)$
ដោយដឹងថា $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)$ និង $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(-6,-3,6)$ នោះយើងបាន

$$(a,b-2,c-1)=\frac{1}{3}\cdot(-6,-3,6)$$
$$(a,b-2,c-1)=(-2,-1,2)$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} a=-2 \\ b-2=-1 \\ c-1=2 \end{cases}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} a=-2 \\ b=1 \\ c=3 \end{cases}$

នាំឱ្យ $E(-2,1,3)$

ដូចនេះ $\boxed{\text{កូអរដោនេចំណុច } E(-2,1,3)}$

ម្យ៉ាងទៀត $V_{EABC}=\frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AE}\right|$
ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(-6,-3,6)$ និង $\overrightarrow{AE}=(-2,-1,2)$
នាំឱ្យ $\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AE}=(-6)(-2)+(-3)(-1)+(6)(2)=12+3+12=27$
យើងបាន $V_{EABC}=\frac{1}{6}\times 27=\frac{9}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{មាឌតេត្រាអ៊ែត } EABC \text{ គឺ } V_{EABC}=\frac{9}{2} \text{ ឯកតាមាឌ}}$

VI (១) ផ្នែក A:

(ក) បង្ហាញថា $f'(x)>0$
យើងមានអនុគមន៍ $f(x)=x-1+\ln x$ ចំពោះគ្រប់ $x>0$
យើងបាន $f'(x)=(x-1+\ln x)'$

$$=1+\frac{1}{x} \qquad \left[\because (1)'=0\ ;\ (x)'=1\ ;\ (\ln x)'=\frac{1}{x}\right]$$

$$=\frac{x+1}{x}>0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x>0$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)>0}$

(ខ) គណនា $f(1)$ រួចសិក្សាសញ្ញានៃ $f(x)$ (មិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់)
យើងបាន $f(1)=1-1+\ln 1=0$
តារាងអថេរភាព f

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↗	0	↗	

តាមតារាងអថេរភាព f ឃើញថា៖

- $f(x) < 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f(x) > 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

② ផ្នែក B:

ក គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ g រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g

យើងមានអនុគមន៍ $g(x) = 1 - \ln x + \dfrac{\ln x}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

យើងបាន
$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+} g(x) &= \lim_{x\to 0^+}\left(1 - \ln x + \frac{\ln x}{x}\right)\\ &= \lim_{x\to 0^+}\left[1 - \left(1 - \frac{1}{x}\right)\ln x\right]\\ &= 1 - [1 - (+\infty)](-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x} = +\infty\ ;\ \lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty\right]\\ &= -\infty\end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned}\lim_{x\to +\infty} g(x) &= \lim_{x\to +\infty}\left(1 - \ln x + \frac{\ln x}{x}\right)\\ &= 1 - (+\infty) + 0 \qquad \left[\because \lim_{x\to +\infty}\ln x = +\infty\ ;\ \lim_{x\to +\infty}\frac{\ln x}{x} = 0\right]\\ &= -\infty\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0^+} g(x) = -\infty \text{ និង } \lim_{x\to +\infty} g(x) = -\infty}$

ដោយ $\lim_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$ នោះបន្ទាត់ $x = 0$ ជាអាស៊ីតតូតឈរនៃក្រាប (C) ផ្នែក $-\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } x = 0 \text{ ជាអាស៊ីតតូតឈរនៃក្រាប } (C) \text{ ផ្នែក } -\infty}$

ខ បង្ហាញថា $g'(x) = -\dfrac{f(x)}{x^2}$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $g'(x)$ និង គូសតារាងអថេរភាព g

យើងបាន
$$\begin{aligned}g'(x) &= \left(1 - \ln x + \frac{\ln x}{x}\right)'\\ &= -\frac{1}{x} + \frac{(\ln x)'x - (x')\ln x}{x^2} \qquad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}\right]\\ &= -\frac{1}{x} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)\cdot x - \ln x}{x^2}\\ &= -\frac{1}{x} + \frac{1 - \ln x}{x^2}\\ &= \frac{-x + 1 - \ln x}{x^2}\\ &= -\frac{x - 1 + \ln x}{x^2}\\ &= -\frac{f(x)}{x^2} \qquad [\because f(x) = x - 1 + \ln x]\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) = -\dfrac{f(x)}{x^2}}$

តាមការគណនាខាងលើ យើងទាញបាន $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-f(x)$

- ពេល $x = 1$ គឺ $f(x) = 0 \Longrightarrow -f(x) = 0 \Longrightarrow g(x)' = 0$
- ពេល $x \in (0, 1)$ គឺ $f(x) < 0 \Longrightarrow -f(x) > 0 \Longrightarrow g(x)' > 0$
- ពេល $x \in (1, +\infty)$ គឺ $f(x) > 0 \Longrightarrow -f(x) < 0 \Longrightarrow g(x)' < 0$

ដូចនេះ $\boxed{g(x)' = 0 \text{ ពេល } x = 1 \;;\; g(x)' > 0 \text{ ពេល } x \in (0,1) \text{ និង } g(x)' < 0 \text{ ពេល } x \in (1, +\infty)}$

ហើយ $g(1) = 1 - \ln 1 + \dfrac{\ln 1}{1} = 1$

តារាងអថេរភាព g

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$

(គ) គណនា $g(1/e)$; $g(3)$ និង $g(4)$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α និង β ដែល $\dfrac{1}{e} < \alpha < 1 \;;\; 3 < \beta < 4$

យើងបាន $g(1/e) = 1 - \ln\dfrac{1}{e} + \dfrac{\ln\frac{1}{e}}{\frac{1}{e}} = 1 + 1 - e = 2 - e = 2 - 2.7 = -0.7 \qquad \left[\because e = 2.7 \;;\; \ln\dfrac{1}{e} = -1\right]$

$$g(3) = 1 + \ln 3 + \frac{\ln 3}{3} = 1 - 1.1 + \frac{1.1}{3} = -0.1 + 0.36 = 0.26 \qquad [\because \ln 3 = 1.1]$$

និង $g(4) = 1 - \ln 4 + \dfrac{\ln 4}{4} = 1 - 2\ln 2 + \dfrac{2\ln 2}{4} = 1 - 2(0.7) + \dfrac{0.7}{2}$

$$= 1 - 1.4 + 0.35 = -0.05 \qquad [\because \ln 4 = 2\ln 2 \;;\; \ln 2 = 0.7]$$

ដូចនេះ $\boxed{g(1/e) = -0.7 \;;\; g(3) = 0.26 \text{ និង } g(4) = -0.05}$

ម្យ៉ាងទៀត ដោយ $g(1/e) = -0.7 < 0$ និង $g(1) = 1$ នោះ $g(1/e) \cdot g(1) < 0$

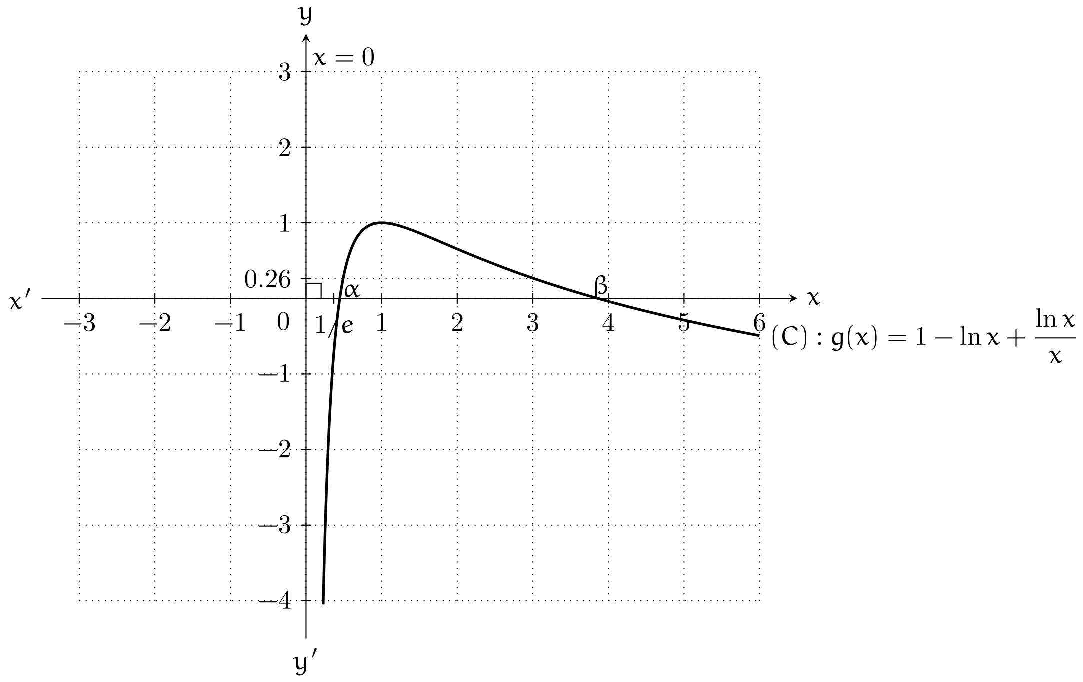
នាំឱ្យក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α ដែល $\dfrac{1}{e} < \alpha < 1$

ហើយ $g(3) = 0.26 > 0$ និង $g(4) = -0.05 < 0$ នោះ $g(3) \cdot g(4) < 0$

នាំឱ្យក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ β ដែល $3 < \beta < 4$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រាប } (C) \text{ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ } \alpha \text{ និង } \beta \text{ ដែល} \dfrac{1}{e} < \alpha < 1 \;;\; 3 < \beta < 4}$

(ឃ) សង់ក្រាប (C)


y
x = 0
3
2
1
0.26
α
β
x′
x
−3
−2
−1
0
1/e
1
2
3
4
5
6
(C) : g(x) = 1 − ln x + ln x / x
−1
−2
−3
−4
y′